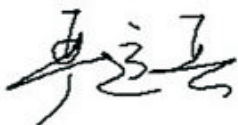
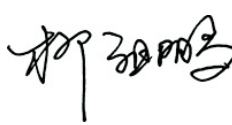


院教学指导委员会主任 (院长)	学院分管教学 (副院长)	审核人 (专业责任教授团队负责人)	执笔人
			

交通工程专业培养方案

Curriculum for Undergraduate of Traffic Engineering Major

一、专业介绍

本专业起源于1999年城市建设学院交通运输系设立的交通工程教研室，2004年正式开设交通工程本科专业，每年培养交通工程毕业生80-100人。拥有交通运输工程一级学科硕士学位授权点、交通运输硕士专业学位授权点。2019年开展“交通工程+工程管理”双学位新工科建设，2022年通过中国工程教育专业认证，2023年开设“智能交通与建造”微专业。

目前拥有交通工程专业在校本科生约350人，研究生约100人；专任教师19人，其中教授2人，副教授9人，具有博士学位15人，专任实验教师2人。

I. Professional Introduction

This major originated from the Transportation Engineering Teaching and Research Office, which was established by the Transportation Department of the Urban Construction College in 1999. In 2004, this major was officially in operate, and cultivated 80-100 graduates of Transportation Engineering annually. This major has a first-level discipline authorized to offer master's degree program in transportation engineering and a discipline authorized to offer professional master's degree program. In 2019, an emerging engineering discipline with dual degrees in "Transportation Engineering & Engineering Management" was set. In 2022, the major of transportation engineering passed the China Engineering Education Professional Certification, and in 2023, a micro major in "Intelligent Transportation and Construction" was set.

Currently, there are approximately 350 undergraduate students and 100 graduate students on campus. There are 19 full-time teachers, including 2 professors, 9 associate professors, 15 with doctoral degrees, and 2 experimental teachers.

二、培养目标

本专业以“立德”为根本、以“树人”为目标，坚持为党育人、为国育才的初心，培养践行社会主义核心价值观、德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。培养富有实践能力、人文素养、创新创业精神和国际视野的交叉复合型人才，使其具备交通系统分析与规划、交通基础设施建设与养护、交通系统管理与控制、道路交通安全、智能交通系统等方面的知识与技能，能够胜任道路与交通工程及其智能化相关领域的规划、设计、施工、管理等工作。期待学生毕业后五年左右达到以下目标：

1. 具有良好的人文素养、社会责任感，能够在工程实践过程中遵守行业相关的标准、规范和职业道德；

2. 能够综合运用数学、自然科学和专业基础知识，对道路与交通工程等相关领域复杂工程问题进行分析和研究，并提供系统性的解决方案，富有创新精神；

3. 具有多学科知识、方法、现代工具的综合运用能力，能胜任道路与交通工程等相关领域的规划、设计、施工、管理等工作；能够在工程项目的决策、设计及实施过程中综合考虑社会、健康、法律、环境与可持续性发展等因素影响，坚持公众利益优先；

4. 拥有团队精神，具备有效的沟通表达能力和工程项目管理能力，能在团队中独立、有效地发挥作用，或组织领导具体应用领域的项目团队；

5. 能够熟练运用一门外语，具有良好的国际视野，具备一定的专业文献阅读、写作和交流能力，了解交通工程前沿动态和发展趋势，能够进行跨文化的沟通与交流；

6. 具有自主学习和终身学习的能力，能主动适应不断变化的国内外环境，持续提高自身素质和综合能力，适应交通科技发展和产业变革的要求。

II. Training objectives

This major takes "moral education" as the foundation and "talent cultivation" as the goal, steadfastly committed to the original aspiration of educating individuals for the Communist Party and the country and training reliable successors and qualified builders of socialism who embrace socialist core values and have all-around development of morality, intelligence, physique, aesthetic and labor. It cultivates interdisciplinary talents with practical abilities, humanistic qualities, innovative and entrepreneurial spirit, and international perspectives. The students will master the basic knowledge, and basic technology of traffic system analysis and planning, traffic infrastructure construction and maintenance, traffic system management and control, road traffic safety, intelligent transportation system, etc., and be competent in the planning, design, construction, management, and other work in road and traffic engineering and its intelligent applications. Students are expected to reach the following goals in about five years after graduation:

1. Have good humanities and social science literacy, a sense of social responsibility, and be able to abide by the relevant industry standards, norms, and professional ethics in the process of engineering practice;

2. Be able to comprehensively apply mathematics, natural science, and professional knowledge to analyze and study complex engineering problems in road and traffic engineering and other related fields, and provide systematic solutions with an innovative spirit;

3. Have the comprehensive ability to use multi-disciplinary knowledge, methods, and modern tools, and be competent in the planning, design, construction, and management of road and traffic engineering and other related fields; Be able to comprehensively consider the influence of social, health, legal, environmental and sustainable development factors in the process of project decision-making, design, and implementation, and adhere to the priority of public interest;

4. Have team spirit, effective communication and expression ability, and engineering project management ability. Be able to play an independent and effective role in a team, or organize and lead a project team in some specific application fields;

5. Master a foreign language, with a good international perspective, have certain professional literature reading, writing, and communication skills, understand the latest developments and emerging trends in transportation engineering and be able to carry out cross-cultural communication;

6. Have self-learning and lifelong learning ability, can actively adapt to the domestic and international environment changes, continuously improve the quality and comprehensive ability, and meet the requirements of

transportation science and technology development and industrial reform.

三、专业特色

秉承“宽基础，强交叉，突实践，求创新，融智能”的理念，在长期的教学与科研实践中形成了三项专业特色：

紧扣“安全、便捷、智能、低碳”的专业内涵，形成了交通、信息、管理与材料等多学科交叉的新工科教学课程体系。

以工程教育理念为导向，充分发挥校企协同优势，建立了面向“交通强国”战略的多层次、开放式、产教交融的人才培养实践教学体系。

面向智慧交通，以学科竞赛、大学生创新创业项目和科研项目为驱动，以本校“智慧交通创客中心”为依托，构建创新创业能力培养新模式。

III. Professional characteristics

Adhering to the concept of "broad foundation, strong intersection, practical emphasis, seeking innovation, and integrating intelligence", three professional characteristics have been formed in long-term teaching and scientific research practice:

This major closely adheres to the professional connotation of "safety, convenience, intelligence, and low-carbon" and forms an emerging engineering teaching curriculum system that integrates multiple disciplines, such as transportation, information, management, and materials.

This major is guided by the concept of engineering education and fully leveraging the advantages of school-enterprise collaboration. A multi-level, open, and industry-academia-integrated talent cultivation and practical teaching system for the "strong transportation country" has been established.

Aiming at smart transportation, driven by academic competitions, innovation and entrepreneurship projects for college students, and scientific research projects, and relying on the "Smart Transportation Maker Center" in our university, an innovation and entrepreneurship abilities cultivating method for college students has been built.

四、毕业要求

毕业要求	指标点
1. 工程知识：具备从事交通工程领域相关工作所需的数学、自然科学、计算、工程基础和专业基础知识，并能将其应用于解决交通工程领域的复杂工程问题。	1.1 具备数学与自然科学知识，并能将之用于工程问题的表述。
	1.2 具备计算与工程基础知识，能针对道路交通系统建立数学模型并求解。
	1.3 能够将相关专业知识和数学模型方法用于推演、分析交通工程领域的复杂工程问题。
	1.4 能够将相关专业知识和数学模型方法用于交通工程领域的复杂工程问题解决方案的比较与综合。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的第一性原理，识别、表达并通过文献研究分析交通工程领域的复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。	2.1 能够运用数学、自然科学和工程科学的第一性原理识别和判断交通工程领域的复杂工程问题的关键环节。
	2.2 能够运用工程科学的第一性原理和数学模型方法正确表达交通工程规划、设计、施工、管理等复杂工程问题。
	2.3 认识和理解交通工程领域的复杂工程问题有不同解决方案，能借助文献研究，分析相关要素，综合考虑可持续发展的要求，寻求可替代的解决方案，获得有效结论。

毕业要求	指标点
3. 设计/开发解决方案：能够针对交通规划与管理、交通基础设施建设等复杂工程问题开发和设计解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，能够在设计环节中体现创新性，并从健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑设计方案的可行性。	3.1 掌握交通工程设计的全流程的基本方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素。
	3.2 能够设计出满足需求的交通系统规划与设计、交通基础设施建设与养护、交通系统管理与控制等复杂工程问题的解决方案或工艺流程，并在设计环节中体现创新性。
	3.3 能够在设计方案中考虑健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等制约因素，分析方案的可行性。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对交通工程领域的复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。	4.1 能够通过科学原理、科学方法调研和分析交通工程领域复杂工程问题的解决方案，选择研究路线并设计实验方案。
	4.2 能够根据实验方案构建实验系统，安全地开展实验，正确地采集实验数据。
	4.3 能够对实验结果进行关联分析与解释，得到有效合理的结论，并对解决方案进行优化。
5. 使用现代工具：能够针对交通工程领域的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。	5.1 了解交通工程专业常用的交通信息采集及检测设备、交通管理与控制设备，道路工程测试设备、计算机信息技术工具的使用原理和方法，并理解其局限性。
	5.2 能够选择与使用合适的仪器与设备、信息技术工具、工程设计与分析软件，对交通工程领域的复杂工程问题进行分析、计算和校核。
	5.3 能够针对具体的复杂交通工程问题，开发或选用满足特定需求的现代工具，预测与模拟交通工程专业问题，并能够分析其局限性。
6. 工程与可持续发展。在解决交通工程领域的复杂工程问题时，能够基于工程相关背景知识，分析和评价工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。	6.1 知晓和理解交通工程行业的技术标准、行业政策和法律法规、环境保护政策与可持续发展理念。
	6.2 能够分析和评价交通工程规划、设计、施工、管理等工程实践对健康、安全、环境、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。
7. 伦理和职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养和社会责任感，能够理解和应用工程伦理，在交通工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。	7.1 了解中国国情，有工程报国、工程为民的意识，能够在交通工程实践中践行工程师的初心与使命。
	7.2 具备人文社会科学素养和社会责任感，并能在交通工程实践中履行社会责任。
	7.3 能够理解和应用工程伦理，能在交通工程实践中遵守工程职业道德、规范和相关法律与法规。
8. 个人和团队：在交通工程的实践中，能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。	8.1 能够理解在智能控制、智能建造、工程管理等多学科背景下团队合作的意义，承担个体、团队成员的角色，能与其他成员有效沟通，合作共事。
	8.2 能够在多样性的团队中进行分工协作，承担团队负责人的角色，具有一定的组织、协调和指挥能力。

毕业要求	指标点
8. 沟通：能够就交通工程领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令；具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。	9.1 能够就交通系统规划、设计、施工、运营管理等复杂工程问题以口头陈述、书面报告、工程图表等形式，与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流。
	9.2 掌握一门外语，具有一定的听说读写能力，具备一定的国际视野，能够就交通工程专业问题，在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。
9. 项目管理：理解并掌握交通设计与施工中的工程项目相关的管理原理与经济决策方法，并能够在多学科环境中应用。	10.1 理解并掌握交通设计与施工中的工程项目管理基本原理，具有一定的工程项目管理能力，并能在多学科环境中应用。
	10.2 理解并掌握经济决策方法，并能够在多学科环境的工程实践中综合运用。
10. 终身学习：能够持续关注国内外交通工程相关领域的前沿动态和发展趋势，具有自主学习和终身学习的意识和能力，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。	11.1 能够持续关注国内外交通工程相关领域的前沿动态和发展趋势，能够理解广泛的技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革。
	11.2 具有自主学习和终身学习的意识和能力，在工程应用中具有批判性思维能力。

IV. Requirements

1. Engineering knowledge: Possess the required mathematics, natural science, engineering foundation, and professional knowledge in (of) working in traffic engineering and other related fields, and be able to apply knowledge to solve complex engineering problems in traffic engineering.

2. Problem analysis: Be able to apply the first principle of mathematics, natural science, and engineering science to identify and express complex engineering problems in the traffic engineering field, be able to analyze these problems according to professional literature study, and eventually obtain effective conclusions with comprehensively considering the requirements of sustainable development,

3. Design/develop solutions: Be able to design and develop solutions to complex engineering problems such as traffic planning and management, and transportation infrastructure. Be able to design systems, units (components), or processes that meet specific requirements, and embody innovation in the design process. Be able to consider the feasibility of designs from the perspectives of health and safety, full lifecycle cost and net zero carbon requirements, legal and ethics, as well as society and culture.

4. Research: Be able to use scientific methods to study complex engineering problems in traffic engineering based on scientific principles, including designing experiments, analyzing data, interpreting data, and obtaining reasonable and effective conclusions through information synthesis.

5. Application of modern tools: Be able to develop, select, and utilize appropriate technologies, resources, modern tools, and information technology tools for complex engineering problems, including predicting and simulating complex engineering problems, and be able to understand those limitations.

6. Engineering and sustainable development: When solving complex engineering problems in the field of transportation engineering, be able to analyze and evaluate the impact of engineering practices on health, safety, environment, law, economic, and social sustainability based on engineering-related background knowledge, and

understand bounden duty.

7. Ethics and professional norms: Having the consciousness of engineering for the country and the people, having humanistic and social science quality and social responsibility, being able to understand and apply engineering norms, abiding by engineering professional ethics and norms and relevant laws in transportation engineering practice, and fulfill responsibilities.

8. Individuals and Teamwork: Be able to assume the roles of individual, team member, or team leader in transportation engineering practice under a diverse and multi-disciplinary background.

9. Communication: Be able to effectively communicate with industry peers and the social public on complex engineering problems of traffic engineering, including writing reports and designing documents, making statements, and clearly expressing or responding to instructions. Be able to communicate and exchange under the background of cross-culture. Be able to understand and respect language and cultural differences.

10. Project management: Understand and master the engineering management principles and economic decision-making methods in traffic design, and construction, and be able to apply the knowledge under a multi-disciplinary environment.

11. Lifelong learning: Be able to keep an eye on the domestic and abroad frontier trends and development trends of traffic engineering-related fields. Have the consciousness and ability of autonomous learning and lifelong learning. Be able to understand the impact of extensive technological changes on engineering and society, adapt to new technological changes, and have critical thinking abilities.

附：培养目标实现矩阵

	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5	培养目标 6
毕业要求 1		√				√
毕业要求 2		√				√
毕业要求 3		√	√			
毕业要求 4		√				√
毕业要求 5		√	√			√
毕业要求 6	√		√			
毕业要求 7	√		√			
毕业要求 8				√		
毕业要求 9				√	√	
毕业要求 10			√	√		
毕业要求 11					√	√

五、专业主干课程

交通工程学、交通系统分析、交通规划、道路勘测设计、路基路面工程、交通管理与控制、交通工程设施设计、交通设计、道路工程经济与管理、智能交通系统、道路交通安全。

V. Core courses

Traffic Engineering, Traffic System Analysis, Traffic Planning, Road Survey and Design, Road Subgrade and Pavement Engineering, Traffic Management and Control, Traffic Engineering Facilities Design, Traffic

Design, Road Engineering Economy and Management, Intelligent Transportation System, Road Traffic Safety.

六、基本学制：四年

VI. Recommended length of the program: 4 years

七、授予学位：工学学士

VII. Degree: Bachelor of Engineering

学生修满所规定的最低毕业学分，符合武汉科技大学授予学士学位规定，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求：160学分

课程类型		学分要求	课程类型		学分要求
1、公共课程平台		41	3、专业课程模块		49.5
公共基础课程		28	专业必修课程		38.5
通识教育课程	必修	7	专业选修课程		11
	选修	6	4、实践教学模块		21
2、学科基础平台		42.5	专业实践课程	必修	21
专业学科基础课程	必修	38.5			
	选修	4	5、素质拓展模块		6

*通识教育选修课6学分包括：理工类、医学类、人文社科类、经济管理类中选择2学分（学生在本专业所属类别外的3个类中选择2个学分）；思想政治及新时代素质教育类选择2学分（“四史”1个学分，国家安全教育1个学分）；美育教育类选择2学分（美学和艺术史论类、艺术鉴赏和评论类课程至少选修1个学分）。

VIII. Credits required for graduation: 160 credits

Type of courses		Academic credits	Type of courses		Academic credits
1.Common Courses		41	3. Specialized Courses		49.5
Common Basic Courses		28	Required Courses		38.5
General Education Courses	Required Courses	7	Elective Courses		11
	Elective Courses	6	4.Practicum and Internship Courses		21
2.General Disciplinary Courses		42.5	Disciplinary Practical Courses	Required Courses	21
Disciplinary Basic Courses	Required Courses	38.5			
	Elective Courses	4	5.Quality Development Courses		6

九、学分比例

IX. Ratio of Credits

1、必修选修学分比例

The proportion of compulsory elective credits

类别	学分	占总学分比例
必修	139	86.9%
选修	21	13.1%

2、实践教学环节学分比例

The Proportion of credits in practice teaching

类别	学分	占总学分比例
实践教学环节	实验教学学分	14.03
	实践教学模块	21
	素质拓展模块	6
		25.6%

十、辅修

修读本专业辅修课程达到26学分且主修专业达到毕业要求者，颁发辅修专业毕业证书。修读本专业辅修课程达到40学分（含实践教学），并达到辅修学位授予条件的，颁发辅修学位证书。

X. Minor

The minor certificate will be issued to those who have completed 26 credits of minor courses and their own major has met the graduation requirements. The minor degree certificate will be issued to those who have completed 40 credits of minor courses (including practical teaching) and meet the conditions for awarding minor degree.

十一、毕业要求实现矩阵

XI. Graduation Realization Matrix

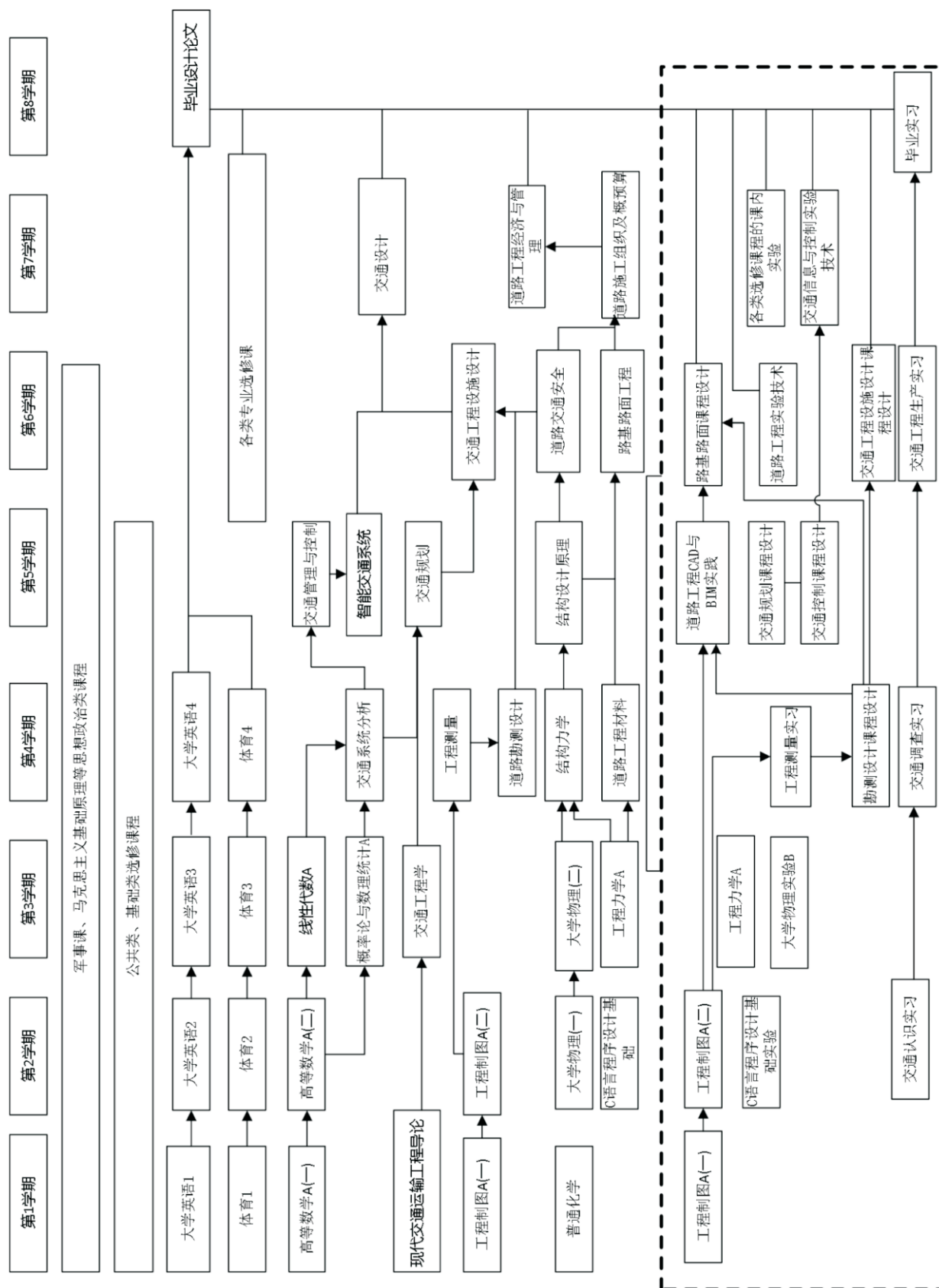
序	课程类别	课程名称	毕业要求 1				毕业要求 2			毕业要求 3			毕业要求 4			毕业要求 5			毕业要求 6		毕业要求 7			毕业要求 8		毕业要求 9		毕业要求 10		毕业要求 11	
			1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.3	3.3	4.1	4.4	4.3	5.1	5.5	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2
1	人文与社会科学类	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																		H											
2		习近平新时代中国特色社会主义思想概论																		H											
3		思想道德与法治																L				H									
4		形势与政策																				M							M		
5		中国近现代史纲要																			M								M		
6		马克思主义基本原理																			M										
7		大学英语																								H					
8		体育																						L							
9		军事理论																				L									
10		职业生涯规划与就业指导																				M							M		
11		创业学基础																									M			M	
12		大学生心理健康教育																					M								
13	数学与自然科学类	高等数学 A	M																												
14		概率论与数理统计 A	M				M																								
15		线性代数 A	M																												
16		大学物理 B	M				M																								
17		普通化学	M																												
18	工程基础类	工程力学 A		H									M																		
19		结构力学		H			M																								
20		C 语言程序设计基础		L											L																
21		工程制图 A																								L					
22	专业基础类	工程测量		L										M																	
23		现代交通运输工程导论																			H					M			H		
24		交通工程学			H								L													M					
25		道路工程材料			M								M							H											
26		交通系统分析		M				M									M											M			
27		道路勘测设计				M			M	H								M													

序	课程类别	课程名称	毕业要求 1				毕业要求 2			毕业要求 3			毕业要求 4			毕业要求 5			毕业要求 6		毕业要求 7			毕业要求 8		毕业要求 9		毕业要求 10		毕业要求 11	
			1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2
28	专业课	交通规划			H			M		M																					
29		路基路面工程							L			H							H												
30		结构设计原理			M				L		M																				
31		道路工程经济与管理																		M								H	H		
32		道路施工组织及概预算																		M								H	H		
33		道路交通安全					M					H																			L
34		交通设计				M		M		H																					
35		交通工程设施设计								M		M							M												
36		交通管理与控制				H			L										L												
37		智能交通系统						M								L															
38	集中实践环节	工程测量实习														H								H							
39		大学物理实验 B											L																		
40		C 语言程序设计基础实验											L																		
41		勘测设计课程设计								M						M															
42		交通控制课程设计							M		M															L					
43		交通规划课程设计								M			L				M														
44		路基路面课程设计								M									L												
45		交通调查实习											H												M	M					
46		道路工程 CAD 与 BIM 实践						M				H				M															
47		交通工程设施设计课程设计					M			M																					
48		道路工程实验技术											H	H		M									M						
49		交通信息与控制实验技术												H	M									H							
50		交通认识实习																	M						M						M
51		交通工程生产实习														M						M			M						
52		毕业实习																			H				M						
53		毕业设计(论文)							H		M		H			H									M						H
54		军事训练																						M							
55		大学生创新创业基础								L														H							M

序	课程类别	课程名称	毕业 要求 1				毕业 要求 2			毕业 要求 3			毕业 要求 4			毕业 要求 5			毕业 要求 6		毕业 要求 7			毕业 要求 8		毕业 要求 9		毕业 要求 10		毕业 要求 11	
			1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	3.1	3.2	3.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	7.3	8.1	8.2	9.1	9.2	10.1	10.2	11.1	11.2
56		大学生劳动教育																							L						
57		第二课堂																							L						

十二、课程修读进程表

XII. Course review Process Map



十三、教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2024级 交通工程专业)

XIII. Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型			课程性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实践学时	学 期	是否辅修/双学位课程	先 修 课 程/备 注
								讲 课	实 验	上 机				
平台	公共课程平台课程	公共基础课程	必修	5105017	思想道德与法治 Moral Cultivation and Basics of Law	3	48	42	0	0	6	2		
				5103001	中国近现代史纲要 An Outline of Modern and Contemporary History of China	3	48	42	0	0	6	1		
				5102001	马克思主义基本原理 Fundamentals of Marxism	3	48	44	0	0	4	4		
				5101005	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Theoretical system of socialism with Chinese characteristics	3	48	32	0	0	16	3		
				5101006	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 An Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics a New Era	3	48	32	0	0	16	3		
				1401010	大学英语（一） College English (I)	2	32	32	0	0	0	1		
				1401062	大学英语（二） College English (II)	2	32	32	0	0	0	2		
				1401011	大学英语（三） College English (III)	2	32	32	0	0	0	3		
				1401064	大学英语（四） College English (IV)	1	16	16	0	0	0	4		
				1501882	体育（一） Physical Education (I)	1	26	26	0	0	0	1		
				1501883	体育（二） Physical Education (II)	1	34	34	0	0	0	2		
				1501884	体育（三） Physical Education (III)	1	34	34	0	0	0	3		
				1501885	体育（四） Physical Education (IV)	1	34	34	0	0	0	4		
				5106001	形势与政策 World Affairs and State Policy	2	64	64	0	0	0	1-8		分散进行
				1501024	体质健康测试 Physical Health Test	0	16	0	0	0	16	1-8		分散进行
		通识教育课程	必修	2501016	大学生劳动教育 labor education for College student	1	32	2	0	0	30	1-4		分散进行

教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2024级 交通工程专业)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型			课程性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实践学时	学 期	是否辅修/双学位课程	先 修 课 程/备 注
								讲 课	实 验	上 机				
平台	公共课程平台课程	通识教育课程	必修	2502006	大学生心理健康教育 Mental Health Education	2	32	24	0	0	8	1		
				2503001	职业生涯规划与就业指导 Career Plan and Vocational Guidance	1	16	16	0	0	0	2		
				2504005	军事理论 Military Theory	2	36	36	0	0	0	2		
				8001003	大学生创新创业基础 Fundamentals of Innovation and Entrepreneurship for College Students	1	16	16	0	0	0	2		
		选修		美育教育类 2 学分 Art Education2 Academic Credit										
				医学类 1 学分 Medicine1 Academic Credit										
				思想政治及新时代素质教育类 2 学分 Ideological and Political Education2 Academic Credit										
				人文社科类 1 学分 Humanity and Social Sciencel Academic Credit										
				经济管理类 1 学分 Economic and Management1 Academic Credit										
	学科基础平台	专业学科基础课程	必修	0302601	工程制图A(一) Engineering Drawing A(I)	2.5	40	34	0	6	0	1		
				0302602	工程制图A(二) Engineering Drawing A(II)	2	32	28	0	4	0	2		
				0702601	高等数学A(一) Advanced Mathematics A(I)	5	80	80	0	0	0	1		
				0702602	高等数学A(二) Advanced Mathematics A(II)	6.5	104	104	0	0	0	2		
				0702303	概率论与数理统计A Probability and Mathematical Statistics A	3	48	48	0	0	0	3		高等数学A(二)
				0703605	大学物理B(一) College Physics B(I)	2.5	40	40	0	0	0	2		
				0703606	大学物理B(二) College Physics B(II)	2	32	32	0	0	0	3		

教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2024级 交通工程专业)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型			课程性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实践学时	学 期	是否辅修/双学位课程	先 修 课 程/备 注
								讲 课	实 验	上 机				
平台	学科基础平台	专业学科基础课程	必修	0703607	大学物理实验B Experiments of College Physics B	1	24	0	24	0	0	3		
				2206006	普通化学 General Chemistry	2	32	32	0	0	0	1		
				0701605	工程力学A Engineering Mechanics A	4.5	72	66	6	0	0	3		大学物理B(一)
				1306010	C语言程序设计基础 Basics of C Programming Language	2.5	40	40	0	0	0	2		
				1306011	C语言程序设计基础实验 Experiments of Basics of C Programming Language	1	24	0	0	24	0	2		C语言程序设计基础
				0702103	线性代数A Linear Algebra A	3	48	48	0	0	0	3		
				2301243	现代交通运输工程导论 Introduction to Modern Transportation Engineering	1	16	16	0	0	0	1		
			选修	2302211	城市规划原理 Principles of Urban Planning	1	16	16	0	0	0	2		
				2302199	交通大数据分析处理 Transportation Big Data Analysis and Processing	1.5	24	24	0	0	0	4		
				2302190	土质学与土力学 Soil Properties and Soil Mechanics	1.5	24	24	0	0	0	5		
模块	专业课程模块	专业必修课程	必修	2302209	交通工程学 Traffic Engineering	2	32	32	0	0	0	3	是	
				2302022	工程测量 Engineering Survey	2.5	40	30	10	0	0	4		
				2302189	道路工程材料 Road Engineering Materials	2	32	32	0	0	0	4	是	
				2302070	结构力学 Structural Mechanics	3	48	48	0	0	0	4	是	
				2302106	交通系统分析 Traffic System Analysis	3	48	48	0	0	0	4	是	
				2302109	道路勘测设计 Road Survey and Design	3	48	48	0	0	0	4	是	

教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2024级 交通工程专业)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课程 性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双学位 课程	先 修 课 程/备 注
						讲 课	实 验	上 机				
模块	专业必修课程	必修	2302210 交通规划 Traffic Planning	2.5	40	40	0	0	0	5	是	
			2302143 交通管理与控制 Traffic Management and Control	2	32	32	0	0	0	5	是	
			2302200 智能交通系统 Intelligent Transportation System	1.5	24	24	0	0	0	5		
			2302183 结构设计原理 Principle of Structural Design	2.5	40	40	0	0	0	5	是	
			2302102 路基路面工程 Road Subgrade and Pavement Engineering	3	48	48	0	0	0	6	是	
			2303067 道路交通安全 Road traffic Safety	1.5	24	24	0	0	0	6	是	
			2302194 交通工程设施设计 Traffic Engineering Facilities Design	1.5	24	24	0	0	0	6		
			2302182 道路工程经济与管理 Road Engineering Economy and Management	2	32	32	0	0	0	7	是	
			2302015 道路施工组织及概预算 Highway Construction Planning & Cost Estimating	2	32	32	0	0	0	7	是	
			2302181 交通设计 Traffic Design	1.5	24	24	0	0	0	7		
			2302201 道路工程CAD与BIM实践 Road Engineering CAD and BIM Practice	1	16	0	0	16	0	5		
			2302158 道路工程实验技术 Experiment Technology of Road Engineering	1	16	0	16	0	0	6		
			2302176 交通信息与控制实验技术 Experiment Technology of Traffic Information and Control	1	16	0	16	0	0	7		
	专业选修课程	选修	2301211 Python程序设计 Python Programming	1.5	24	20	0	4	0	4		交通工程专业两个方向的公共选修课程
			2302179 深度学习及应用 Deep Learning: Methods and Applications	2	32	18	0	14	0	5		交通工程专业两个方向的公共选修课程

教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2024级 交通工程专业)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课程性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双学位 课程	先 修 课 程/备 注
						讲 课	实 验	上 机				
模块	专业 课程 模块	专业 选修 课程	2302131	交通工程专业英语 English in Traffic Engineering	2	32	32	0	0	0	5	交通工程 专业两个 方向的公 共选修课 程
			2302139	交通工程进展(专题) Development in Traffic Engineering	1	16	16	0	0	0	7	交通工程 专业两个 方向的公 共选修课 程
			2302205	桥梁工程 Bridge Enginnering	3	48	48	0	0	0	6	交通基础 设施方向 的选修课 程
			2302203	智慧道路设计 Intelligent Road Design	1.5	24	16	0	8	0	6	交通基础 设施方向 的选修课 程。后半 学期开课
			2302202	路基路面智能检测 Intelligent Detection of Subgrade and Pavement	1.5	24	20	4	0	0	6	交通基础 设施方向 的选修课 程。后半 学期开课
			2302078	道路养护与管理 Road Maintenance and Management	1.5	24	24	0	0	0	7	交通基础 设施方向 的选修课 程
			2302207	道路工程智能材料 Intelligent Materials for Road Engineering	1.5	24	24	0	0	0	7	交通基础 设施方向 的选修课 程
			2302043	交通枢纽规划设计 Planning and Design of Transportation Hubs	1.5	24	24	0	0	0	6	交通规划 与管控方 向的选修 课程
			2302011	道路交通环境工程 Environmental Engineering of Road Traffic	1.5	24	24	0	0	0	6	交通规划 与管控方 向的选修 课程
			2302191	交通地理信息系统 GIS for Transportation	1	16	16	0	0	0	6	交通规划 与管控方 向的选修 课程
			2302185	交通地理信息系统实践 Practice of GIS for Transportation	1	16	0	0	16	0	6	交通地理 信息系统 /交通规 划与管控 方向的选 修课程

教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2024级 交通工程专业)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型			课程性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实践学时	学 期	是否辅修/双学位课程	先 修 课 程/备 注
								讲 课	实 验	上 机				
模块	专业 课程 模块	专业 选修 课程	选修	2302005	城市轨道交通 Urban Rail Transit	2	32	32	0	0	0	7		交通规划与管控方向的选修课程
				2302105	交通系统仿真技术 Simulation Technique of Traffic System	2	32	18	0	14	0	7		交通规划与管控方向的选修课程
				2302204	交通信息技术 Transportation Information Technologies	1.5	24	24	0	0	0	7		交通规划与管控方向的选修课程
				2302206	智能网联交通控制 Connected and Autonomous traffic control	1	16	16	0	0	0	7		交通规划与管控方向的选修课程
	实践教学 模块	专业 实践 课程	必修	2504006	军事训练 Military Training	2	112	0	0	0	112	1		
				2302083	交通认识实习 Traffic Engineering Cognition Practice	1	1 (周)	0	0	0	1 (周)	2		
				2302081	工程测量实习 Engineering Survey Practice	2	2 (周)	0	0	0	2 (周)	4		
				2302084	勘测设计课程设计 Project of Survey Design	1	2 (周)	0	0	0	1 (周)	4	是	
				2302100	交通调查实习 Practice in Traffic Survey	1	1 (周)	0	0	0	1 (周)	4		
				2302147	交通规划课程设计 Course Project of Traffic Planning	1	2 (周)	0	0	0	1 (周)	5		
				2302041	交通控制课程设计 Course Project in Traffic Control	1	1 (周)	0	0	0	1 (周)	5	是	
				2302126	路基路面课程设计 Course Project in Subgrade and Pavement Engineering	1	1 (周)	0	0	0	1 (周)	6		
				2302188	交通工程设施设计课程设计 Course Project of Traffic Engineering Facilities Design	1	1 (周)	0	0	0	1 (周)	6		
				2302082	交通工程生产实习 Traffic Engineering Production Practice	1	1 (周)	0	0	0	1 (周)	6		

教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2024级 交通工程专业)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型			课 程 性 质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是 否 辅 修 / 双 学 位 课 程	先 修 课 程 / 备 注
								讲 课	实 验	上 机				
模块	实践教学模块	专业实践课程	必修	302097	毕业实习 Pre-graduation Internship	1	1 (周)	0	0	0	1 (周)	8		
				302099	毕业设计(论文) Undergraduate Project (Thesis)	8	15 (周)	0	0	0	15 (周)	8	是	
	素质拓展模块	创新创业教育	必修	创新创业实践3学分 Innovation Practices 3 Academic Credits										
		第二课堂	必修	第二课堂3学分 Second Classroom 3 Academic Credits										

*创新创业教育和第二课堂主要安排在小学期进行

